Лабораторная работа № 6.

Настройка STP и проверка переключения на резервный канал

Тема: STP, RSTP, Rapid PVST+, Root Bridge, роли портов и резервирование канала

Цель: Настроить Rapid PVST+ на трёх коммутаторах Cisco и проверить восстановление связности при отказе рабочего соединения.

Дисциплина: ПО2.1. Проектировать и настраивать локальную сетевую инфраструктуру организации

---

1. Общие сведения

Лабораторная работа №6. Настройка STP и проверка переключения на резервный канал. Работа выполняется в Cisco Packet Tracer на трёх коммутаторах Cisco 2960. Используются CLI коммутаторов и проверки ping на ПК. Продолжительность: ориентировочно 4 академических часа.

В учебной работе применяется Rapid PVST+ для VLAN 10. Исследуем Root Bridge, Root Port, Designated Port и Alternate Port, а затем проверим работу при обрыве одного кабеля. Лабораторная не требует настройки маршрутизатора или IP-адресов на коммутаторах.

2. Цель работы

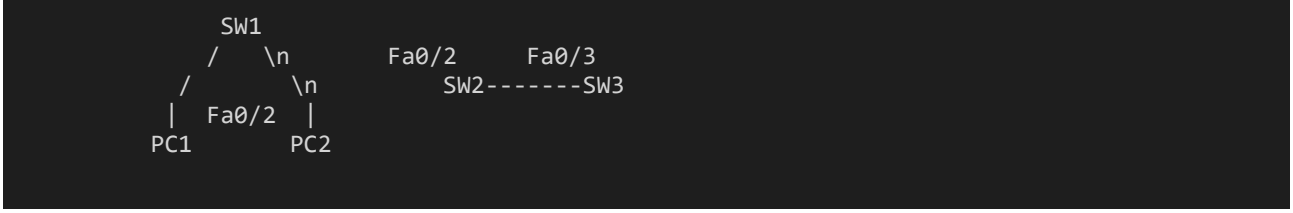
1. Создать избыточную L2-топологию из трёх коммутаторов.
2. Настроить Rapid PVST+ и назначить SW1 корневым коммутатором VLAN 10.
3. Определить фактические роли и состояния портов на SW1/SW2/SW3.
4. Проверить связь PC1 ↔ PC2 до и после отключения рабочего канала.
5. Объяснить и документировать восстановление через резервный путь.

3. Оборудование

- Cisco Packet Tracer с поддержкой коммутаторов Cisco 2960.
- Три коммутатора SW1, SW2 и SW3 с Fa0/1–Fa0/3.
- Два ПК PC1 и PC2.
- Пять кабелей: три между коммутаторами и два к ПК.
- Файл проекта Packet Tracer для сохранения результата.

4. Топология

Схема соединений



Точные подключения: SW1 Fa0/2 ↔ SW2 Fa0/2; SW1 Fa0/3 ↔ SW3 Fa0/3; SW2 Fa0/3 ↔ SW3 Fa0/2; PC1 ↔ SW2 Fa0/1; PC2 ↔ SW3 Fa0/1. На SW1 Fa0/1 не используется. При отсутствии указанных портов замените номера и последовательно используйте выбранные в командах.

Адресация

Узел	Подключение	VLAN	IPv4/маска
PC1	SW2 Fa0/1	10	192.168.10.11 / 255.255.255.0
PC2	SW3 Fa0/1	10	192.168.10.12 / 255.255.255.0

Шлюз по умолчанию не требуется: оба ПК находятся в одной подсети. Все три межкоммутаторных соединения используем как Access VLAN 10, чтобы не отвлекаться на настройку Trunk. STP действует и на такой топологии. Коммутаторы образуют физическое кольцо; создавать петлю со снятой защитой STP запрещено.

5. Этап 1. Собрать топологию

6. Откройте Cisco Packet Tracer → File → New.
7. Добавьте три коммутатора из Network Devices → Switches → 2960.
8. Переименуйте их SW1, SW2, SW3.
9. Добавьте два PC-PT, назовите PC1 и PC2.
10. Подключите устройства точно по таблице соединений выше (можно выбрать Automatically Choose Connection Type).
11. Сохраните проект File → Save As → LR6_STP_before.pkt.
12. Дождитесь активации физических соединений; оранжевый индикатор на одном из избыточных портов может означать работу STP, а не неисправность.

Проверка: все пять кабелей существуют; нет красных индикаторов физического обрыва после завершения начального согласования.

6. Этап 2. Настроить IP на ПК

13. Откройте PC1 → Desktop → IP Configuration → Static.
14. Введите IPv4 Address 192.168.10.11 и Subnet Mask 255.255.255.0, Gateway оставьте пустым.
15. На PC2 таким же способом задайте 192.168.10.12 с маской 255.255.255.0.
16. На каждом ПК откройте Desktop → Command Prompt и проверьте ipconfig.

```
Проверка адресов ПК
```

```
ipconfig
```

7. Этап 3. Создать VLAN 10 на каждом коммутаторе

Откройте SW1 → CLI, нажмите Enter. Если система предлагает первоначальный диалог конфигурации, ответьте no. Введите команды для VLAN 10; затем повторите на SW2 и SW3, меняя hostname.

```
SW1: создание VLAN 10
```

```
enable
configure terminal
hostname SW1
vlan 10
 name Users
end
show vlan brief
```

SW2: создание VLAN 10

```
enable
configure terminal
hostname SW2
vlan 10
 name Users
end
show vlan brief
```

SW3: создание VLAN 10

```
enable
configure terminal
hostname SW3
vlan 10
 name Users
end
show vlan brief
```

Ожидаемый результат: на всех коммутаторах в show vlan brief появилась VLAN 10 с именем Users.

8. Этап 4. Назначить рабочие порты VLAN 10

На SW1 в VLAN 10 переводим Fa0/2 и Fa0/3. На SW2 и SW3 — Fa0/1, Fa0/2 и Fa0/3. Это Access-порты; на них не настраиваем Trunk.

SW1: два межкоммутаторных порта

```
configure terminal
interface range fastEthernet0/2 - 3
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
end
show vlan brief
```

SW2 и SW3: три порта (выполнить на каждом)

```
configure terminal
interface range fastEthernet0/1 - 3
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
end
show vlan brief
```

Проверка: в SW1 VLAN 10 перечисляет Fa0/2 и Fa0/3; в SW2/SW3 перечисляет Fa0/1–Fa0/3. Другие порты могут оставаться в VLAN 1.

9. Этап 5. Включить Rapid PVST+ на всех коммутаторах

На SW1, SW2 и SW3

```
configure terminal
spanning-tree mode rapid-pvst
end
```

```
show spanning-tree summary
```

Ожидаемый результат: на каждом коммутаторе в сводке STP отображается режим rapid-pvst (формат вывода зависит от Packet Tracer).

10. Этап 6. Назначить SW1 Root Bridge

На SW1 установите минимальный среди трёх устройств административный приоритет для VLAN 10. На SW2 и SW3 оставьте стандартное значение, если оно не изменялось в предыдущих заданиях.

```
SW1: явный приоритет

configure terminal
spanning-tree vlan 10 priority 4096
end
show spanning-tree vlan 10
```

Ожидаемый результат: на SW1 будет указан Root ID и признак, что сам коммутатор является корнем (например, This bridge is the root). Значение Bridge ID может включать VLAN 10. Если SW1 не стал корнем, сравните приоритеты всех трёх устройств.

```
Проверка SW2 и SW3

show spanning-tree vlan 10
```

Ожидаемый результат: Root ID на SW2 и SW3 соответствует выбранному SW1. Не записывайте заранее, какой именно порт окажется Alternate: его фактическое положение зависит от Bridge ID, Port ID и стоимости путей.

11. Этап 7. Зафиксировать роли портов

17. На SW1 откройте CLI → show spanning-tree vlan 10.
18. Запишите Root ID, Bridge ID, роль и состояние Fa0/2 и Fa0/3.
19. Повторите на SW2 и SW3.
20. Найдите порт с ролью Altn (Alternate) либо состоянием Discarding / BLK.
21. Отметьте этот резервный порт на схеме.
22. Убедитесь, что порты ПК находятся в Forwarding после окончания согласования.

Таблица для заполнения студентом

Коммутатор	Порт	Роль STP	Состояние	Root ID
SW1	Fa0/2	Заполнить	Заполнить	Заполнить
SW1	Fa0/3	Заполнить	Заполнить	Заполнить
SW2	Fa0/2, Fa0/3	Заполнить	Заполнить	Заполнить
SW3	Fa0/2, Fa0/3	Заполнить	Заполнить	Заполнить

В исправной треугольной топологии с одним корнем один из межкоммутаторных портов должен быть резервным для VLAN 10, но конкретная сторона зависит от приоритетов и стоимости пути.

12. Этап 8. Настроить PortFast только для портов ПК

PortFast применим к портам конечных устройств, а не к магистральным межкоммутаторным линиям. На SW2 и SW3 компьютер подключён к Fa0/1.

```
На SW2 и SW3

configure terminal
interface fastEthernet0/1
 spanning-tree portfast
end
```

Ожидаемый результат: команду коммутатор принимает; возможно предупреждение, что PortFast разрешено применять только к конечным устройствам. Такое предупреждение нужно учитывать. На Fa0/2 и Fa0/3 PortFast не включать.

13. Этап 9. Проверить связь до отказа

23. На PC1 откройте Desktop → Command Prompt.
24. Выполните ping 192.168.10.12; при первом запуске повторите после ARP.
25. Убедитесь, что появились ответы от PC2.
26. Проверьте roles в show spanning-tree vlan 10 и сохраните скриншот.
27. Сохраните промежуточный файл как LR6_STP_working.pkt.

```
PC1: проверка связи

ping 192.168.10.12
```

Ожидаемый результат: PC1 и PC2 связаны в VLAN 10, хотя один межкоммутаторный канал находится в резерве.

14. Этап 10. Проверить отказоустойчивость

В Packet Tracer переключитесь в Realtime. Для повторяемого эксперимента отключите на SW1 порт Fa0/2 командой shutdown. Он подключён к SW2, а связь между SW2 и SW3 обеспечит резервная ветвь. Если схема портов иная, отключите фактически соответствующий рабочий линк SW1–SW2.

```
SW1: временно отключить канал SW1–SW2

configure terminal
interface fastEthernet0/2
 shutdown
end
```

28. Подождите, пока индикаторы линков и STP перестроятся.
29. На SW2 и SW3 снова выполните show spanning-tree vlan 10.
30. Определите, какие роли и состояния портов изменились.
31. На PC1 повторите ping 192.168.10.12.
32. Зафиксируйте, восстановилась ли передача после перестроения, и приложите результаты.

Ожидаемый результат: разорванное соединение не используется; путь SW2–SW3 становится частью действующего дерева, PC1 и PC2 снова могут обмениваться кадрами. Временные потери ICMP в момент изменения допустимы.

15. Этап 11. Вернуть соединение и проверить дерево

```
SW1: включить Fa0/2
```

```
configure terminal
interface fastEthernet0/2
 no shutdown
end
```

33. Подождите завершения согласования STP.
34. На всех SW выполните show spanning-tree vlan 10.
35. Убедитесь, что SW1 снова Root.
36. Найдите резервный порт и сравните его с исходной схемой.
37. На PC1 проверьте ping 192.168.10.12.

Ожидаемый результат: физическое треугольное соединение восстановлено, STP оставляет один логически резервный путь, связь ПК работает.

16. Самостоятельная диагностика: почему Root сменился?

Преподаватель на SW2 намеренно назначает приоритет VLAN 10 равным 0. Студент получает сообщение: «После настройки сети корневым стал другой коммутатор». Не удаляя кабели, найдите причину и верните Root на SW1.

38. Посмотрите show spanning-tree vlan 10 на всех коммутаторах.
39. Сравните Root ID и Bridge ID.
40. Найдите коммутатор с наименьшим приоритетом.
41. Исправьте приоритет SW2 на 32768 либо восстановите значение по умолчанию.
42. Проверьте, что SW1 вновь Root и ping работает.

```
Подсказка преподавателю: создать ошибку только в учебном стенде
```

```
SW2(config)# spanning-tree vlan 10 priority 0
```

```
Восстановление SW2
```

```
configure terminal
spanning-tree vlan 10 priority 32768
end
show spanning-tree vlan 10
```

Если исходный приоритет SW2 отличался от 32768, восстановите именно исходное значение. В студенческом варианте задачу с подсказкой преподавателя можно скрыть.

17. Частые ошибки

Симптом и диагностика

Симптом	Проверка	Действия
Нет VLAN 10 на SW3	show vlan brief	Создать VLAN 10 и назначить порты
PC1 не видит PC2	IP Configuration, ping, порты	Проверить адреса, кабель, VLAN

Симптом	Проверка	Действия
SW1 не Root	show spanning-tree vlan 10	Проверить приоритеты SW1/SW2/SW3
Нет резервного Alternate	Соединения и роли STP	Проверить треугольник и link
После отключения SW1–SW2 ping не восстановился	show spanning-tree на SW2/SW3	Проверить SW2–SW3 и Fa0/1
Порт Fa0/1 err-disabled	Проверить защиту BPDU Guard	Устранить причину, затем восстановить порт

18. Сохранить конфигурацию

```
На каждом коммутаторе

copy running-config startup-config
```

Если Cisco спросит Destination filename, нажмите Enter. Сохраните файл Packet Tracer как LR6_STP_final.pkt.

19. Что должно получиться

43. Три коммутатора образуют физический треугольник.
44. Везде создана VLAN 10 и включён Rapid PVST+.
45. SW1 — корень STP для VLAN 10.
46. До отказа один межкоммутаторный порт является резервным.
47. После отключения SW1–SW2 связь PC1 и PC2 восстанавливается через SW2–SW3.
48. После возвращения соединения STP снова выбирает дерево без логической петли.
49. PortFast настроен только на Fa0/1 SW2 и SW3.

20. Отчёт

50. Схема топологии с подписями всех портов и IP-адресов.
51. Скриншот show spanning-tree vlan 10 с SW1, SW2, SW3 до отказа.
52. Таблица Root ID, ролей и состояний портов.
53. Результат ping до отключения.
54. Скриншоты состояния STP после отключения SW1 Fa0/2 и результат ping.
55. Скриншот восстановления линка и состояния после повторного согласования.
56. Описание самостоятельной диагностики смены Root Bridge.
57. Вывод: какой порт был резервным и почему STP не допустил петлю.

21. Контрольные вопросы

58. Почему резервные физические связи могут образовать L2-петлю?
59. Что такое BPDU?
60. По каким критериям выбирается Root Bridge?
61. Почему у Root Bridge нет Root Port?
62. В чём отличие Designated Port от Alternate Port?
63. Какие состояния использует RSTP?
64. Чем Rapid PVST+ отличается от классического STP?
65. Почему нельзя включать PortFast на соединениях между коммутаторами?
66. Что делает BPDU Guard?

67. Когда применяется Root Guard?
68. Что изменилось после отключения Fa0/2 на SW1?
69. Какая команда показывает роли интерфейсов для VLAN 10?

22. Критерии оценки

Оценивание

Этап	Баллы
Топология и IP-адресация	10
VLAN 10 и назначение Access-портов	15
Включение Rapid PVST+ и выбор Root Bridge	20
Определение ролей и состояний портов	15
PortFast и исходная проверка связи	10
Отказ канала и восстановление связи	15
Самостоятельная диагностика и качество отчёта	15
Всего	100